



2021-09-22

公司深度报告

买入/调高

攀钢钒钛(000629)

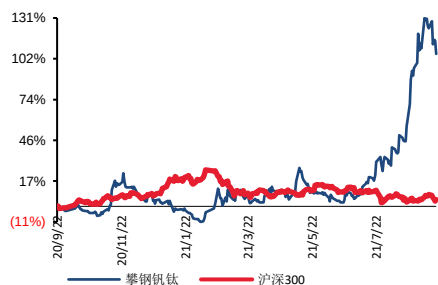
目标价: 9.9

昨收盘: 4.38

材料 材料 II

乘储能东风，造千亿钒钛

■ 走势比较



■ 股票数据

总股本/流通(百万股)	8,590/8,589
总市值/流通(百万元)	37,623/37,622
12 个月最高/最低(元)	4.91/1.90

相关研究报告:

证券分析师: 李帅华

电话: 010-88695231

E-MAIL: lish@tpyzq.com

执业资格证书编码: S1190521070002

报告摘要

公司是钒业龙头，未来产能有望达到 6 万吨，市占率 40%。目前公司拥有五氧化二钒产能 2.2 万吨，采用钠化提钒技术，产品以钒铁、钒氮合金为主，也生产钒铝合金以及高纯五氧化二钒（电解液）；正在收购的西昌钒制品有限公司 100% 股份，收购进展顺利，预计四季度并表，产能 1.8 万吨，采用钙化提钒技术。2021 年 9 月 6 日，公司公告与四川德胜集团合资建设产能 2 万吨/年五氧化二钒的钒渣加工生产线。如果一切顺利，公司将在 2022 年拥有 6 万吨/年五氧化二钒产能，预期国内市占率达到 40% 左右，成为行业的绝对龙头。

储能领域：打开钒需求的新空间。钒的需求结构比较稳定，主要集中在钢铁行业，占 90% 左右。钒电池行业已经处于商业化应用前夕，有望成为新的需求增长点，未来 5 年有望成为钒电池爆发第一阶段。按照 1GWh 钒电池需要 1 万吨氧化钒计算，假设 2025 年新增钒电池装机量为 4GWh，新增需求量 4 万吨，对供需平衡表形成较大的冲击。我们预计，随着储能发展带动钒电池的应用渗透率提升，钒有望成为继锂钴镍之后能源金属。

钛白粉业务：兼具硫酸法和氯化法。目前公司拥有钛白粉产能 23.5 万吨。其中钛白粉方面，重庆钛业具备硫酸法钛白粉 10 万吨/年，攀枝花东方钛业具备硫酸法钛白粉 12 万吨/年，氯化法钛白粉 1.5 万吨/年，共计 23.5 万吨/年钛白粉产能。公司计划建设 6 万吨氯化法钛白粉工艺线，远期规划氯化法产能至 20 万吨。钛渣产品方面，公司具备酸溶钛渣产能 20 万吨/年的能力。公司是国内五家具有氯化法钛白粉生产能力的企业之一，更是少数具有“硫酸法+氯化法”钛白粉产品的生产企业。

首次覆盖，给予“买入”评级，目标价 9.9 元。我们认为，随着钒电池应用的推广，钒行业需求结构正在发生改变，一方面使得钒价上涨，另一方面可以提升行业在二级市场的估值。综合测算，预计 2021-2023 年公司净利润分别为 13.58/28.15/38.21 亿元，对应 EPS 分别为 0.16/0.33/0.44 元，对应当前股价 PE 为 27.7/13.37/9.85 倍，首次覆盖，给予“买入”评级，目标价 9.9 元，对应 2022 年市盈率 30 倍。钒电池在储能领域的大放异彩，将使得公司成长为千亿市值的公司，成为钒电池行业的赣锋锂业！

风险提示：钒电池推广不及预期；钒价需求持续下滑；公司新项目落地不及预期

■ 盈利预测和财务指标:

	2020A	2021E	2022E	2023E
营业收入(百万元)	10579	12968	15452	17347
(+/-%)	(19.61)	22.58	19.15	12.26
净利润(百万元)	225	1358	2815	3821
(+/-%)	(84.10)	502.70	107.30	35.80
摊薄每股收益(元)	0.03	0.16	0.33	0.44
市盈率(PE)	82.82	27.70	13.37	9.85

资料来源: Wind, 太平洋证券注: 摊薄每股收益按最新总股本计算

目录

一、 公司概况：立足攀西，定位钒钛	5
(一) 公司发展史	5
(二) 股权结构	6
(三) 公司业务结构	6
(四) 公司财务分析	8
二、 钒：行业龙头，受益储能大时代	9
(一) 产能不断扩张，巩固龙头地位	9
(二) 成本与工艺优势	10
(三) 钒行业概况	12
(四) 公司关于钒电池业务的布局	17
三、 钛白粉业务	18
(一) 钛白粉产能-兼具硫酸法和氯化法	18
(二) 生产工艺	19
(三) 供需共振，价格新高	20
四、 盈利预测与估值评级	22
五、 风险提示	23

图表目录

图表 1: 攀钢钒钛股权结构	6
图表 2: 2020 年公司营收结构	7
图表 3: 2018 年-2020 年公司营业收入占比情况	7
图表 4: 攀钢钒钛各主要产品产量趋势: (吨)	7
图表 5: 近 5 年公司营收情况	8
图表 6: 近 5 年公司净利润变化情况	8
图表 7: 公司分品种毛利率变化	8
图表 8: 公司研发成本占比	8
图表 9: 公司钒产能及产量 (单位: 万吨)	9
图表 10: 2020 年主要钒企业市场份额	9
图表 11: 2022 年主要钒企业市场份额 (预计)	9
图表 12: 五氧化二钒成本结构	10
图表 13: 公司钒产业链图示	11
图表 14: 钒渣钠化焙烧提钒工艺图示	11
图表 15: 钒渣钙化焙烧提钒工艺图示	12
图表 16: 全球钒供给结构	13
图表 17: 全球钒储量 (单位: 万吨)	13
图表 18: 全球钒资源分布	13
图表 19: 国内钒资源分布	13
图表 20: 2015-2020 年全球主要国家的钒产量 (金属吨)	14
图表 21: 全球主要钒企业产能明细	14
图表 22: 国内钒产量	15
图表 23: 钒需求结构	16
图表 24: 全球用钒强度比较 (单位: 千克钒/吨钢)	16
图表 25: 国内钒供需平衡表	17
图表 26: 历年公司钛制品产量	19
图表 27: 硫酸法 vs 氯化法	19
图表 28: 硫酸法	20
图表 29: 氯化法	20
图表 30: 海外钛白粉生产企业集中度	20
图表 31: 国内钛白粉企业集中度	20
图表 32: 钛白粉需求结构	21
图表 33: 全国房屋竣工面积累计同比 (%)	21
图表 34: 钛白粉出口量 (单位: 吨)	21
图表 35: 金红石型钛白粉价格 (单位: 元/吨)	21
图表 36: 公司盈利分项预测 (单位: 万元)	22
图表 37: 钒价上涨对公司业绩的弹性测算	23

一、公司概况：立足攀西，定位钒钛

公司全称攀钢集团钒钛资源股份有限公司，主营业务包括钒、钛、电三大板块。依托攀西地区丰富的钒钛磁铁矿资源、技术创新平台和研发团队，攀钢钒钛已成长为国内最大的产钒企业之一，同时也是国内主要的钛原料供应商，国内重要的钛渣、硫酸法、氯化法钛白粉生产企业。作为目前国家批准设立的唯一资源开发综合利用试验区——攀西战略资源创新开发试验区的龙头企业，公司利用自身的资源、技术优势，结合国家产业政策，将有力助推攀西钒钛产业发展。

(一) 公司发展史

攀钢钒钛于1993年成立，1996年上市，2002年开始创新品种的融资。2010年攀钢合并鞍钢重组，为避免同业竞争，实现矿石和产品分平台，2011年重大资产置换，钢铁主业和鞍钢集团置换一部分矿山资产，公司主营业务转变为铁矿石采选与钒钛制品制造加工。2013年以后市场重大变化。铁矿石断崖下滑带来巨额亏损，因此进一步把之前注入的矿山资产再卖回集团公司，2016年完成手续，2017年暂停上市，2018年恢复交易。公司转型，目前专注于三块业务：钒、钛、火电。重组之后，公司快速实现扭亏为盈，2016年净利润65.7亿元，2017年、2018年、2019年分别实现净利润9.2亿元、31.6亿元、14.56亿元。

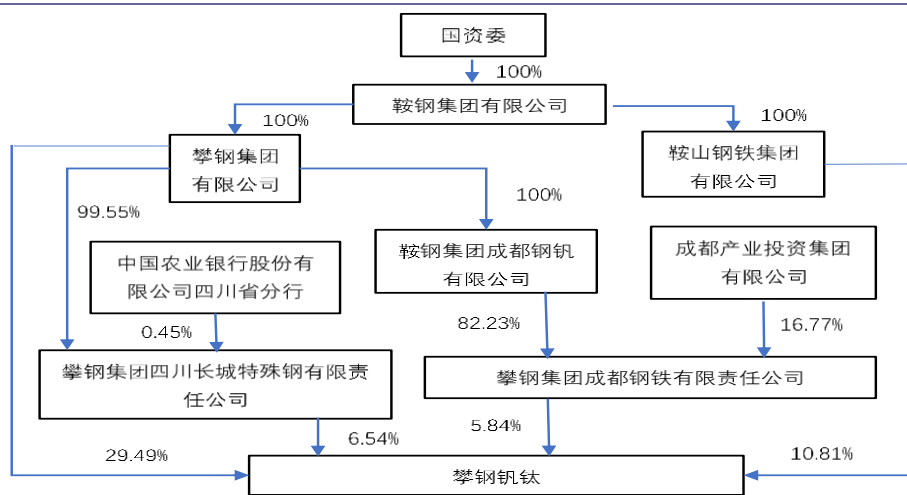
- 1993年3月27日，攀钢钒钛的前身攀钢集团板材股份有限公司在攀枝花市工商局登记成立，经营范围包括钢、铁、钒、钛、焦冶炼、钢压延加工及其产品销售等。公司由攀枝花钢铁（集团）公司、攀枝花冶金矿山公司（后期合并入集团公司）及第十九冶金建设公司联合发起采用定向募集方式设立。
- 1996年11月15日，经中国证监会批准，公司在深交所上市。
- 1997年7月，经临时股东大会决议通过，并经国家冶金工业局同意及报经中国证监会批准，集团公司将其在攀钢钒钛的权益全部转移给攀枝花钢钒股份有限公司。
- 1998年10月，公司重组并增发新股。钢钒公司原拥有公司的股权于重组后转回集团公司，同时，公司以每股4.8元公开增发A股20000万股，并定向向集团公司增发股份42110.0145万股。
- 1998年10月29日，公司正式更名为攀枝花新钢钒股份有限公司。
- 2008年12月，公司向攀枝花钢铁（集团）公司及其关联方发行股份购买其资产：公司吸收合并攀钢集团重庆钛业股份有限公司和攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司。
- 根据攀钢钒钛2010年12月16日发布的重大资产重组方案，拟以其拥有的钢铁相关业务资产与鞍钢股份拥有的鞍千矿业100%股权、鞍钢香港100%股权、鞍澳公司100%股权进行资产置换。资产重组方案于2011年获批。
- 2013年8月14日，公司名称变更为“攀钢集团钒钛资源股份有限公司”。

- 2016 年，攀钢钒钛进行重大资产重组，将所持有的攀钢矿业 100%股权、攀钢公司 70%股权以及攀钢钛业将其持有的海绵钛项目出售予攀钢集团；将所持有的鞍千矿业 100%股权、鞍钢香港 100%股权、鞍澳公司 100%股权出售予鞍钢矿业。资产重组后，公司无铁矿石、钛精矿及海绵钛业务，主营聚焦钒、钛、电三大板块。
- 2017 年 5 月 5 日，由于连续三个会计年度净利润亏损，攀钢钒钛停牌。
- 2018 年 8 月 24 日，攀钢钒钛恢复上市。
- 2019 年 12 月，与交易对方西昌钢钒的重大资产购买相关议案未获股东大会通过。
- 2021 年 9 月 8 日，公司拟通过支付现金的方式收购购买公司控股股东攀钢集团下属公司 - 西昌钢钒持有的攀钢集团西昌钒制品科技有限公司 100%股权，对价 46.1 亿元。

(二) 股权结构

攀钢集团钒钛资源股份有限公司总股本为 8,589,746,202 股，由攀钢集团有限公司控股，其持有攀钢钒钛 29.49%的股权；实际控制人为鞍钢集团有限公司即国务院国资委，通过关联子公司共持有上市公司 52.68%的股权。

图表 1：攀钢钒钛股权结构



资料来源：公司年报，太平洋证券整理

(三) 公司业务结构

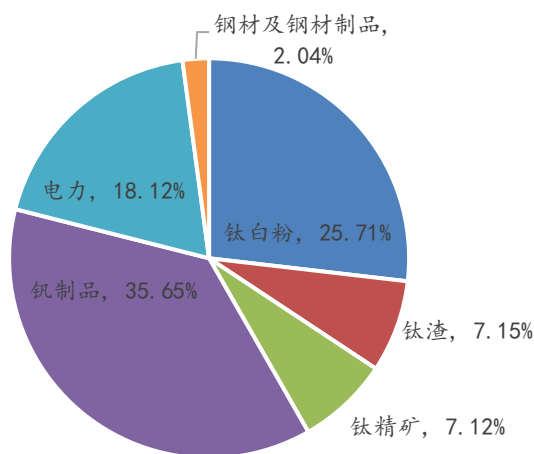
公司主要产品为品包括氧化钒、钒铁、钒氮合金、钛白粉、钛渣等，是国内最大的钒生产企业，在国内钛领域也拥有重要地位。

钒产品方面，公司拥有五氧化二钒、三氧化二钒、中钒铁、高钒铁、钒氮合金、钒铝合金等系列钒产品。其中 V205 和 V203 可以互相转换，在计算和描述时统一折合成 V205 产能。公司生产的五氧化二钒不对外销售，会进一步加工成钒铁、钒氮合金。钒氮一般用在螺纹钢，可以增强螺纹钢的强度。钒铁用在特钢里。而偏钒酸铵可以制备高品质粉钒、生产电解液。

钒制品（以 V2O5 计）产能 4 万吨/年（其中自有产能 2.2 万吨/年，托管的西昌钢钒 1.8 万吨/年产能），位居全国乃至世界第一。如果考虑公司与四川德胜集团合建产能 2 万吨，公司未来控制产能（折合五氧化二钒）6 万吨，约占国内 40%。

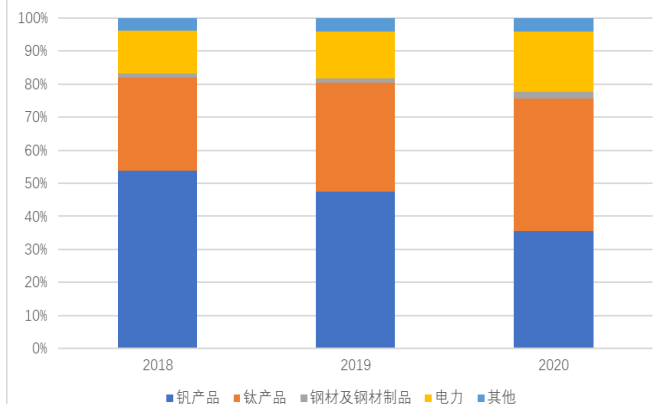
钛白粉产品方面，具备硫酸法钛白粉 22 万吨/年、氯化法钛白粉 1.5 万吨/年，合计 23.5 万吨/年产能。公司是国内五家具有氯化法钛白粉生产能力的企业之一，更是少数具有“硫酸法+氯化法”钛白粉产品的生产企业。

图表 2：2020 年公司营收结构



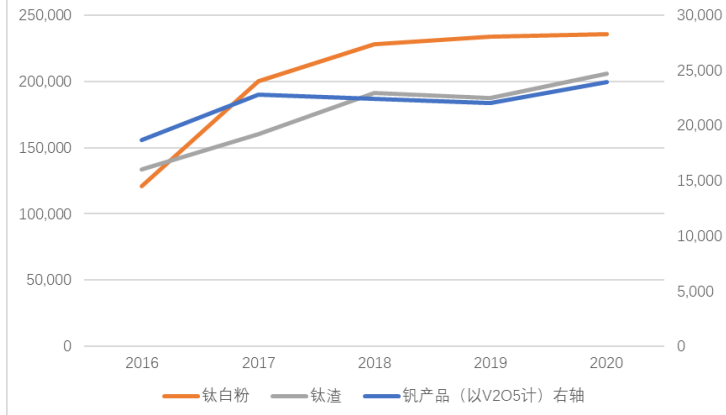
资料来源：Wind，太平洋研究院整理

图表 3：2018 年-2020 年公司营业收入占比情况



资料来源：公司公告，太平洋证券整理

图表 4：攀钢钒钛各主要产品产量趋势：（吨）



资料来源：公司公告，太平洋证券整理

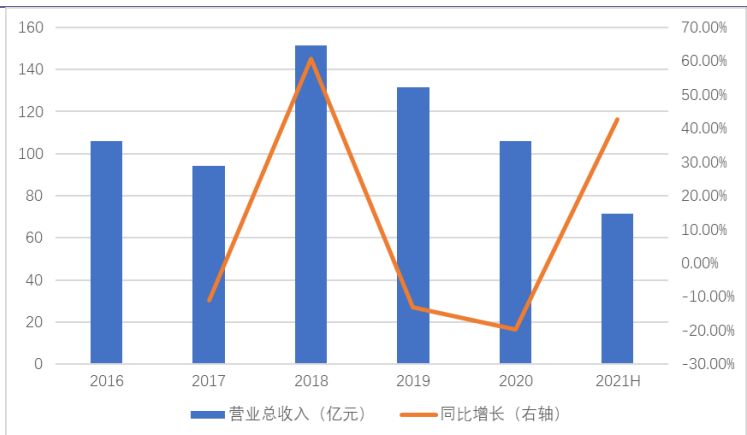
(四) 公司财务分析

营业收入方面，2020 年公司实现营业收入 105.79 亿元，较上年同期减少 25.80 亿元，同比下降 19.61%；钒产品营收 37.71 亿元，同比下降 12.95%；钛白粉营收 27.20 亿元，同比下降 5.74%；归属于上市公司股东的净利润 2.25 亿元，较上年减少 11.94 亿元，同比下降 84.12%。受益于钒、钛产品销量上升、贸易类钒产品价格上涨，2021 年上半年公司营业收入 71.33 亿元，同比增长 42.62%；归母净利润 5.07 亿元，同比增长 492.86%。在地产竣工旺盛、经济复苏强劲背景下，公司营收有望进一步提升。

毛利方面，2020 年公司单品种毛利率小幅下滑，其中钒制品毛利率 14.45%，钛产品毛利率 11.20%，电力毛利率 9.56%。从毛利率来看，公司主要利润来源为钒制品。

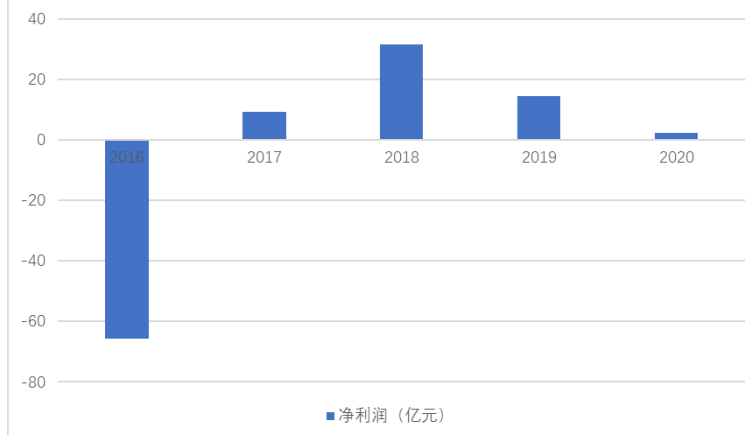
2021 年上半年，公司加大钒钛新材料研发力度，加强与对外研究机构合作，研发投入达 2 亿元，同比增加 47.4%。

图表 5：近 5 年公司营收情况



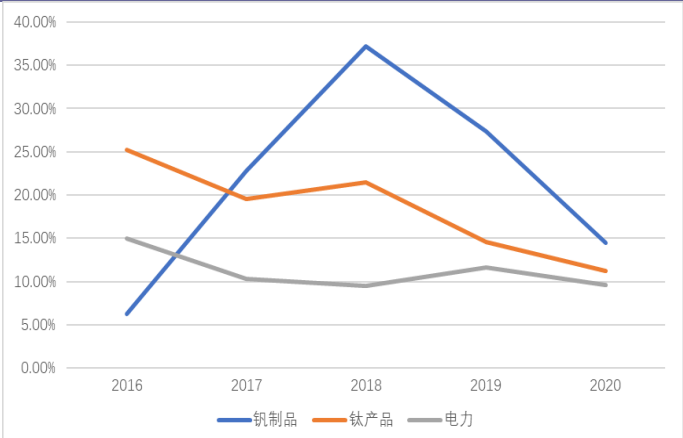
资料来源：公司公告，太平洋证券整理

图表 6：近 5 年公司净利润变化情况



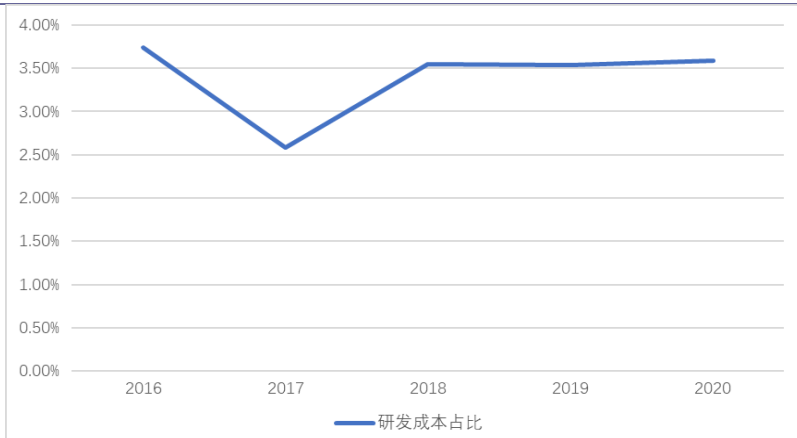
资料来源：公司公告，太平洋证券整理

图表 7：公司分品种毛利率变化



资料来源：公司公告，太平洋证券整理

图表 8：公司研发成本占比



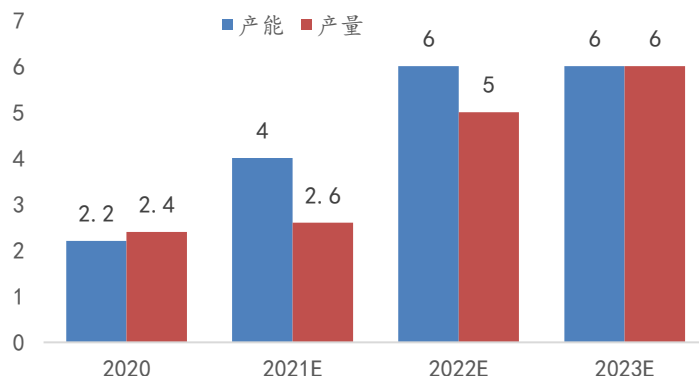
资料来源：公司公告，太平洋证券整理

二、 钒：行业龙头，受益储能大时代

(一) 产能不断扩张，巩固龙头地位

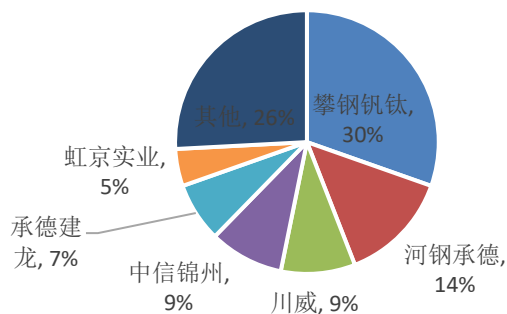
公司目前拥有三条钒产品生产线，其中两条生产五氧化二钒，折五氧化二钒合计产能 4 万吨，产能利用率可以超 100%。具体而言，攀钢钒制品厂拥有五氧化二钒产能 2.2 万吨，采用钠化提钒技术，产品以 80 钒铁、钒氮合金为主，也生产钒铝合金以及高纯五氧化二钒（电解液）；公司目前正在收购的西昌钒制品有限公司 100% 的股份，收购进展顺利，预计四季度并表。西昌五氧化二钒产能 1.8 万吨，采用钙化提钒技术，产品以 50 钒铁为主，也生产 80 钒铁。另外，北海铁合金公司具备 4500 吨/年高钒铁生产能力，攀钢研究院具备 720 吨/年钒氮合金和 600m³/年钒电解液的生产能力。2021 年 9 月 6 日，公司公告，公司与四川德胜集团双方共同以现金实缴出资设立合资公司，公司出资比例 65%~70%，四川德胜出资比例 30%~35%。合资公司以自有资金+金融机构贷款，投资产能 2 万吨/年五氧化二钒的钒渣加工生产线。如果一切顺利，公司将在 2022 年拥有 6 万吨/年五氧化二钒产能，预期国内市占率达到 40% 左右。

图表 9：公司钒产能及产量（单位：万吨）

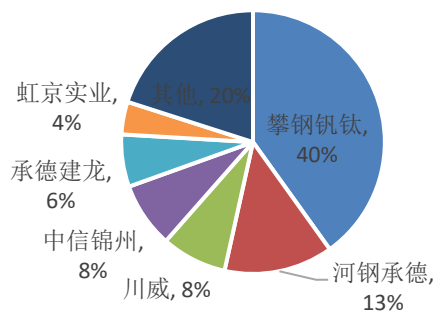


资料来源：公司公告，太平洋研究院整理

图表 10：2020 年主要钒企业市场份额



图表 11：2022 年主要钒企业市场份额（预计）



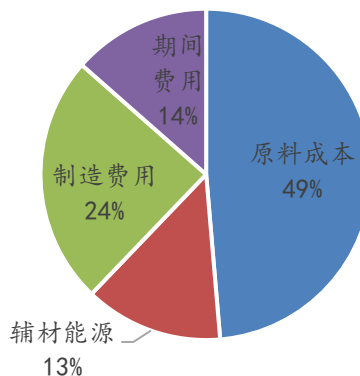
资料来源：百川盈孚，太平洋研究院整理

资料来源：百川盈孚，太平洋研究院整理

(二) 成本与工艺优势

集团公司的低成本钒渣优势。公司钒制品的主要原料粗钒渣由公司控股股东攀钢集团提供，攀钢集团占据了攀西四大矿区中的攀枝花、白马两大矿区，集团生产的粗钒渣全部销售给公司，没有对外销售，能够确保公司生产原料来源稳定。公司依照“成本加合理利润”的定价原则，以 3019 元/吨的价格向攀钢集团攀枝花钢铁有限公司收购粗钒渣，2020 年双方粗钒渣交易金额达 78416.95 万元，累计采购粗钒渣 25.97 万吨。目前钒渣市场价大约 5000-6000 元/吨，吨钒耗用 12 吨钒渣计算，吨钒可节省成本 3.5 万元。

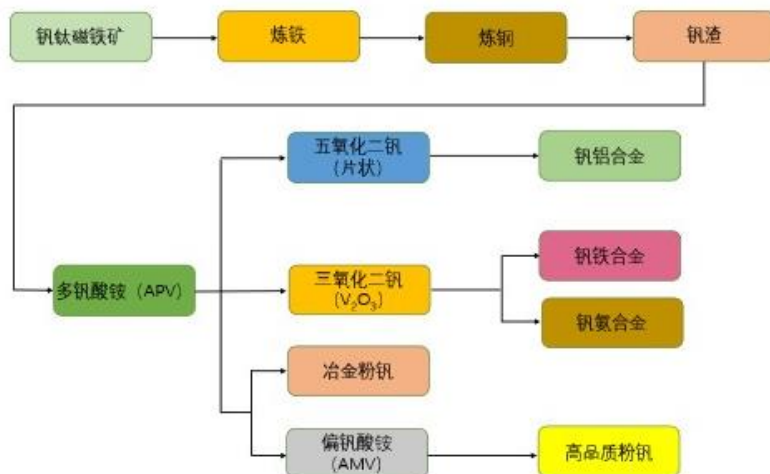
图表 12：五氧化二钒成本结构



资料来源：公司公告，太平洋研究院整理

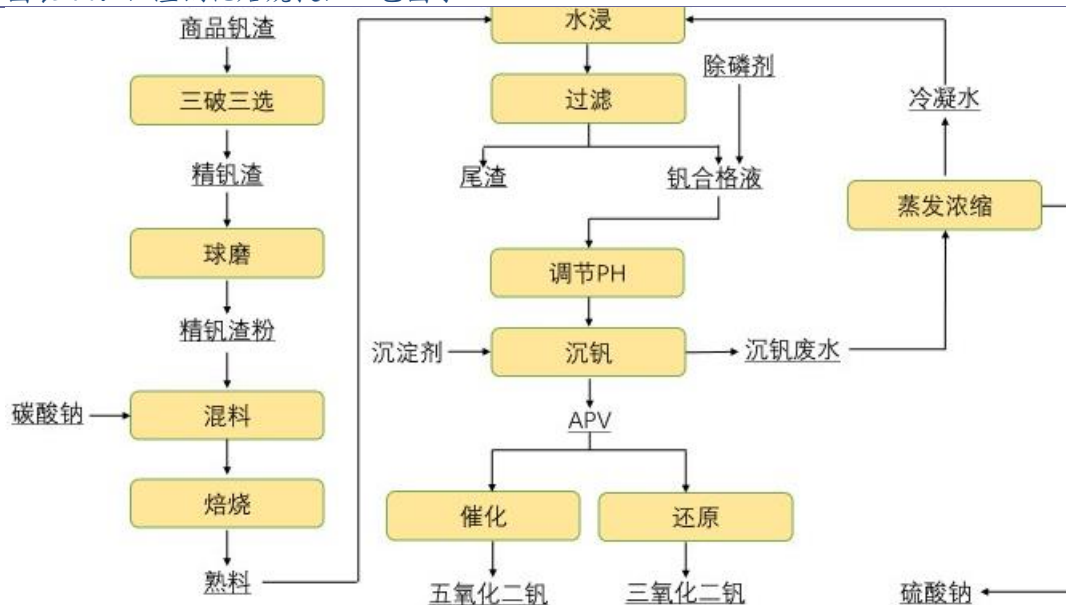
工艺：钠化提钒和钙化提钒。钒渣通常是指钒钛磁铁矿经过高炉或电炉冶炼获得含钒铁水，进而通过吹炼的方式将含钒铁水中的钒选择性氧化而形成的富集渣，钒渣中 V2O5 含量为 10%-25%。钒渣提钒是国内外主流的钒产品提炼工艺，2019 年，世界约 70% 的钒来自钒渣提钒（中国约 88%）。目前的钒渣提钒产业化技术可分为钠化焙烧、钙化焙烧、液相氧化工艺。钠化焙烧是全球范围最成熟和应用最广的转炉钒渣提钒工艺，也是南非 Bushveld 公司、攀钢等国内外大型钒企采用的提钒工艺。钙化焙烧作为一种较为清洁的工艺，近年来备受关注，目前该方法已于攀钢集团西昌钒钛制品厂钒制品分公司成功应用。液相氧化工艺则以中科院过程所与河钢承钢联合开发的亚熔盐工艺为代表，目前已完成万吨级示范。

图表 13：公司钒产业链图示



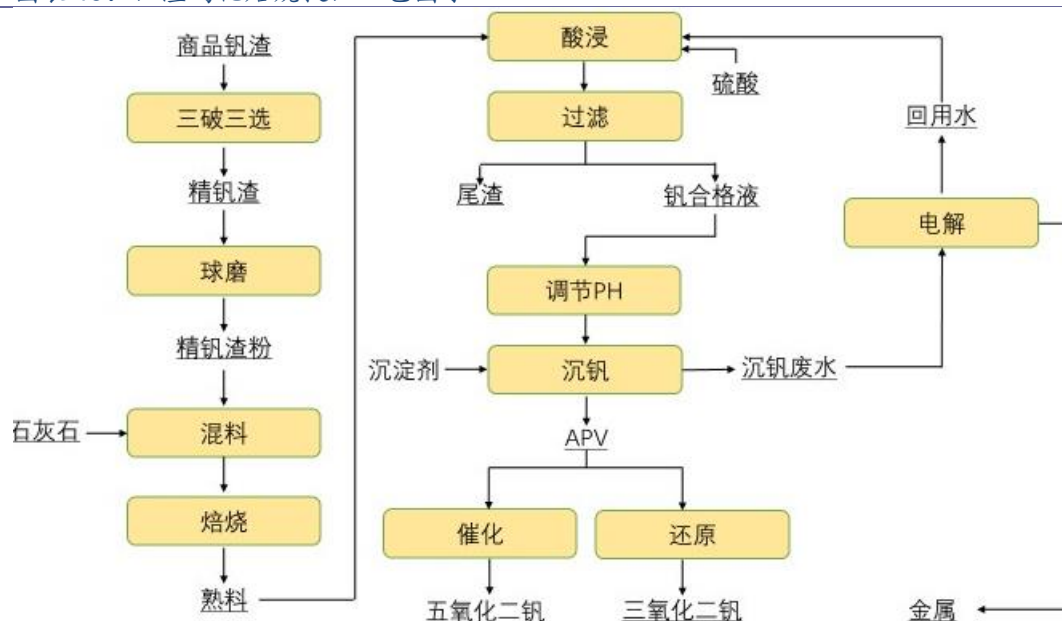
资料来源：公司公告，太平洋研究院整理

图表 14：钒渣钠化焙烧提钒工艺图示



资料来源：公司公告，太平洋研究院整理

图表 15：钒渣钙化焙烧提钒工艺图示



资料来源：公司公告，太平洋研究院整理

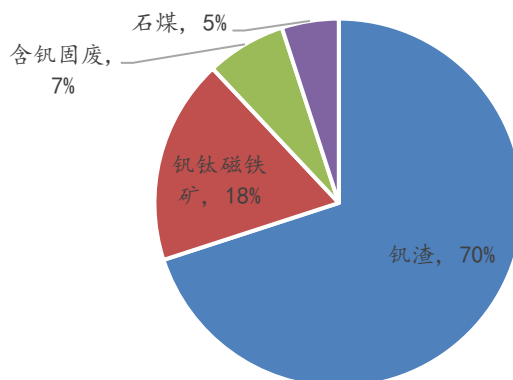
(三) 钒行业概况

钒是一种坚硬的银灰色金属元素。它是一种延展性过渡金属，具有天然的耐腐蚀性和对碱、酸和盐水的稳定性。钒存在于六十多种不同的矿物中，包括钒矿、角闪钒矿、玫瑰钒矿和铜矿。钒也存在于原油、煤炭和沥青砂等化石燃料中。

钒的产品分为初级产品、二级产品和三级产品，五氧化二钒和钒铁是主要产品。初级产品包括含钒矿物、钒渣、石煤和含钒固废等，二级产品包括五氧化二钒（V2O5）和三氧化二钒（V2O3）等，三级产品包括钒铁、钒氮合金、钒铝合金和碳化钒等。

世界钒产品供应可按原料分为钒炉渣生产、原矿生产和回收材料，其中，回收材料生产钒比例小，供应弹性小；矿渣生产是钒生产的主要工艺路线，约占钒供应的 70%，主要集中在中国；而原矿是未来开发的重点，且近年来原矿生产的比例逐步上升。据统计，世界约 18%的钒产量直接来自于钒钛磁铁矿，约 70%的钒来自于钢铁冶金工业加工钒钛磁铁矿得到的富钒钢渣，约 12%的钒是由回收的含钒副产品及石煤矿物生产。

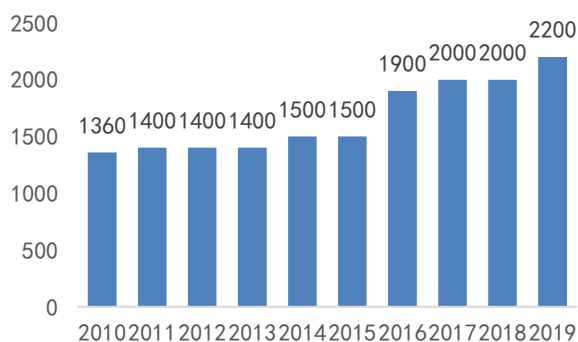
图表 16: 全球钒供给结构



资料来源: Bushveld, 太平洋研究院整理

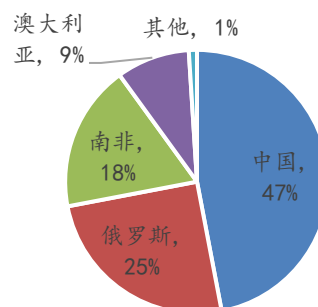
全球钒资源分布: 近年来全球钒资源储量呈增长趋势, 其中 2019 年末全球钒资源储量为 2200 万吨, 相比 2018 年增长了 200 万吨, 同比增长 10%, 储量区域分布集中, 主要分布于中国、俄罗斯、南非和澳大利亚四国, 上述四个国家储量合计占到世界总储量的 99% 以上, 其中中国、俄罗斯位居前两位, 占比分别为 47% 和 26%。南非和澳大利亚分别占比全球 18% 和 9%, 中国作为钒产品产销第一大国, 占据了全球市场 50% 以上的份额。品位方面, 在主要的钒资源国家中, 南非钒资源的平均品位较高, 超过 0.5%, 而其他国家普遍在 0.25% 左右。

图表 17: 全球钒储量 (单位: 万吨)



资料来源: USGS, 太平洋研究院整理

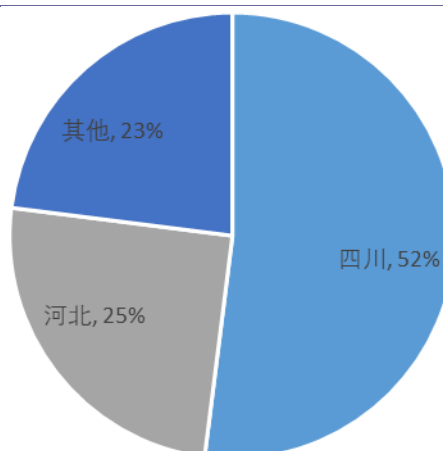
图表 18: 全球钒资源分布



资料来源: USGS, 太平洋研究院整理

中国钒资源分布: 我国钒矿资源主要集中在四川攀枝花和河北承德地。攀枝花钒钛磁铁矿资源量达 90.6 亿吨, 占全国 20%, 其中 V2O5 约 1862 万吨, 平均品位 0.26%, 占全球的 11.6%, 占全国的 52%。河北承德地区钒钛磁铁矿资源量达 83.72 亿吨, 伴生 V2O5 约 895 万吨, 占全国约 25%。其中, 攀钢拥有攀枝花、白马两大矿区, 年开采钒钛磁铁矿 3350 万吨, 目前满产。

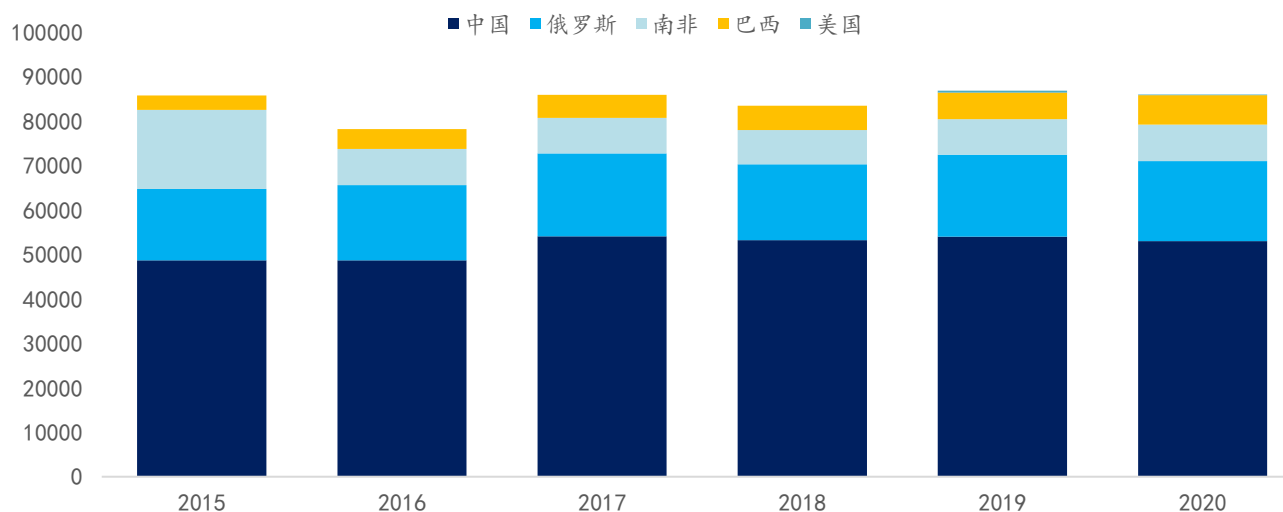
图表 19: 国内钒资源分布



资料来源: Wind, 太平洋研究院整理

全球钒产量: 中国独占鳌头。2020年全球钒产品产量约8.6万金属吨, 其中中国产量为5.3万吨, 占比62%, 其次为俄罗斯、南非和巴西, 产量分别为1.8、0.88、0.62万吨。攀钢钒钛(考虑托管西昌钢钒产能)4万吨/年产能位居中国以及世界第一大钒制品生产企业。

图表20: 2015-2020年全球主要国家的钒产量(金属吨)



资料来源: USGS, 太平洋研究院整理

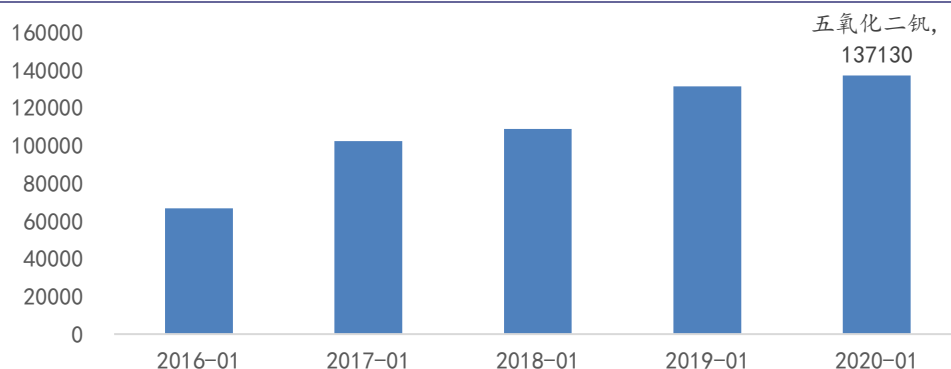
图表21: 全球主要钒企业产能明细

公司	产能（折 V205）/万吨	产品	原料
攀钢集团攀钢公司	4	FeV、VN、氧化 钒、钒铝合金	钒渣
俄罗斯(Evraz) 控股公司	3	FeV、氧化钒、钒 铝合金、催化剂	钒渣、燃油灰渣、 废催化剂
河钢集团承钢公司	2.5	FeV、VN、氧化钒 铁、氧化钒、钒 铝合金	钒渣
奥地利特雷巴赫化学工业公 司 Treibacher IndustrieAG	1.3	三氧化二钒、五 氧化二钒、钒铁	钒渣
瑞士嘉能可(Xstrata)	1.2	FeV、氧化钒	钒渣
四川川威集团成渝钒钛科技 有限公司	1.2	五氧化二钒	钒渣
四川德胜集团钒钛有限公司	1.2	钒渣	钒渣
Largo Resources Ltd.	1.1	五氧化二钒	钒钛磁铁矿
南非 Bushveld Vametco	0.6	VN、氧化钒	钒钛磁铁矿
澳大利亚 Atlantic Vanadium PTY Ltd.	1.2（停产）	FeV、氧化钒	钒钛磁铁矿
Vanchem Vanadium Product Ltd.	1（停产）	FeV、氧化钒	钒钛磁铁矿、钒渣
德国、加拿大、日本、印 度、泰国等	1.2	五氧化二钒、钒 铝合金、钒铁等	矿渣、废催化剂、 燃油灰渣
合计	24.5		

资料来源：各公司公告，太平洋研究院整理

中国不仅是世界第一大钒资源国，也是钒第一大生产国和消费国，在国际钒市场占有重要地位。受 2018 年钒价大涨影响，2019 年总产量约 13.1 万吨，增幅为 20%，形成供过于求的市场局面。2020 年受疫情及供需情况影响，钒产品价格逐渐走低，部分石煤提钒企业迫于价格压力停产，国内总产量小幅提升至 13.7 万吨。

图表 22：国内钒产量

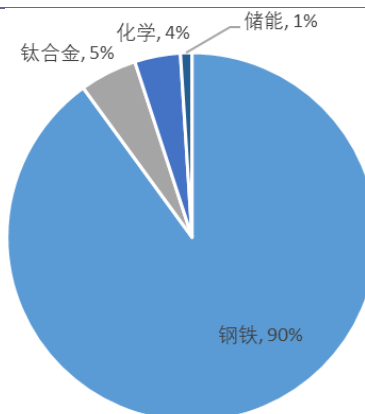


资料来源：百川盈孚，太平洋研究院整理

钒的需求结构比较稳定，主要集中在钢铁行业，占 90%左右。其中碳素钢和低合金高强钢约

占 50%，合金钢约占 40%，其他为钛合金、化工品和储能电池领域。储能领域有望成为钒需求新的增长点。根据 Roskill 的预测，到 2030 年来自 VRFB 的钒需求将以大约 56.7% 的复合年增长率增长，更长期的需求将会更大。例如，世界银行集团 (World Bank Group) 预测，到 2050 年，仅能源储存对钒的需求就可能是 2018 年全球钒产量的两倍。

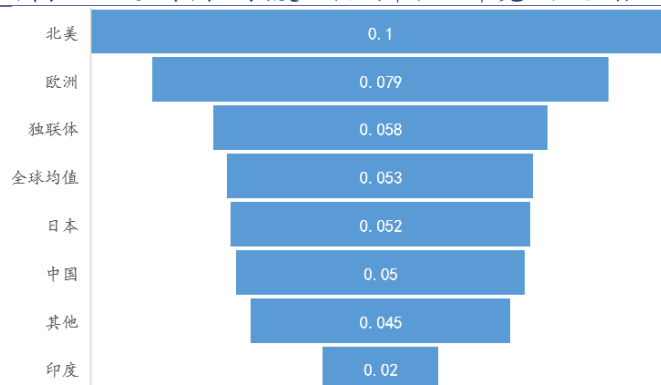
图表 23：钒需求结构



资料来源：百川盈孚，太平洋研究院整理

钢铁用钒：质量提升，稳步增长。钒使用强度（用每吨钢使用钒金属量表示）是衡量钢铁行业先进水平的重要指标，发达国家和地区如北美和欧洲每吨钢中钒的使用量远高于世界平均水平的 0.053 千克钒/吨钢，而中国、印度等发展中国家钒使用强度低于全球平均水平。随着国内经济发展，对钢铁质量要求的提升，国内从 2016 年开始整治地条钢，2018 年发布螺纹钢新标准，根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》，我国钢铁向高质量和绿色方向发展，特钢企业转型升级，特钢行业将步入快速发展阶段，这些都将刺激钢铁用钒量的提升。

图表 24：全球用钒强度比较（单位：千克钒/吨钢）



资料来源：ITP，太平洋研究院整理

储能领域：打开钒需求的新空间。钒电池行业已经处于商业化应用前夕，未来 5 年有望成为钒电池爆发第一阶段。按照 1GWh 钒电池需要 5500 吨钒计算，假设 2025 年新增钒电池装机量为

4GWh，新增需求量 2.2 万吨，对供需平衡表形成较大的冲击。我们预计，随着储能发展带动钒电池的应用渗透率提升，钒有望成为继锂钴镍之后能源金属。

图表 25：国内钒供需平衡表

单位：吨	2019	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
需求合计	99571	106245	115919	122399	129020	138512	148067
钢铁领域	76895	85454	91700	94500	97340	100300	103300
化工领域	3211	2726	2755	2636	2616	2596	2617
合金领域	5300	4515	4964	5013	5064	5116	5150
出口	14000	10800	11000	12000	13000	14000	15000
VRB 装机 GW	0.03	0.5	1	1.5	2	3	4
钒电池需求	165	2750	5500	8250	11000	16500	22000
供给	99516	114518	115000	120000	123000	130000	135000
缺口	-55	8273	-919	-2399	-6020	-8512	-13067

资料来源：Wind，太平洋研究院整理

(四) 公司关于钒电池业务的布局

1995 年四川攀钢研究院、中国工程物理研究院电子工程研究所首先在国内展开 VRB 电池的研究，研制成功 500W、1kW 的样机，并拥有电解质溶液制备、导电塑料成型等专利。

2003 年，攀钢开始与中南大学合作进行钒电池的研究，已研制成功了 20W、100W、500W 的钒电池样机，目前在钒电池领域已申请 200 多项专利，在钒电池领域有着深厚的积累。攀钢生产的 VOS04 和 V203 粉末可直接用于钒电池四价钒离子溶液的配制。

2010 年攀钢和无锡尚德太阳能电力有限公司共同建设的我国首个钒电池储能—光伏发电示范工程竣工投用，完全满足了攀枝花市盐边县红格中学一栋教学楼的电力需要。

2011 年，攀钢集团从普能集团购买了一套 5 千瓦级钒电池系统用于试验，攀钢集团也为普能集团的钒电池的试验、生产提供过钒电解液。

2018 年，攀钢已利用自有技术建成一条 1000m³/年钒电解液试验线，后续将继续扩大钒电池电解液生产能力。同年 1 月，公司控股股东鞍钢集团和攀钢集团为履行避免与解决同业竞争相关承诺，四川攀研技术有限公司所属钒电池电解液和钒氮合金试验线委托公司经营管理，托管期限三年。此次将钒电池电解液和钒氮合金试验线委托公司管理，不但利于公司提升钒产品在非钢领域应用的研究能力，更能有效地将市场需求与科技研发紧密结合，从而进一步增强公司钒产品竞争力，以在新兴市场中抢得发展先机。

2018 年 6 月，攀钢与普能能源科技签订战略合作框架协议。普能是一家从事钒液流电池研发制造并提供配套储能服务的全球领先公司。普能目前已在全球成功安装运营了 7 个 MW 级、近 50 个 KW 级储能项目，并不断加大投入推进钒电池储能系统的进一步商业化应用。根据公司与普能签订的协议内容，普能未来将从公司购买钒电解液，并在钒电解液合资生产、技术协作、资本合作等方面进行战略合作，此次合作将有利于扩大公司钒产品的应用领域，推动全钒液流电池在储能

领域的更大范围应用及商业化推广。

2021 年，公司目前是钒电解液唯一上市公司，拥有钒电解液产能 600m³/年，已与国内多个大型钒电池项目签订协议，例如大连 200MW/800MWh 液流电池储能调峰电站国家示范项目，湖北项目，新疆阿克苏项目等，未来公司将计划和电网合作，预计新增电解液产能 7000 立（对应 1000 吨高纯五氧化二钒），明年 6 月投产。

2021 年 5 月 8 日，攀钢研发出大幅降低电极材料成本的专利技术，有望加速其产业化进程。

2021 年 9 月 10 日，攀钢钒钛与大连博融新材料有限公司在四川攀枝花签订协议，有效期为五年。双方就产品及服务、生产合作、平台搭建、市场拓展、技术合作及资本合作等方面达成战略合作意向。根据储能产业发展状况，双方商议共同投资，建设钒电解液工厂，逐步扩大钒电池产业规模。双方依托各自优势，联合相关方面，搭建共享平台，共同推进钒电池储能产业商业化进程。

大连博融新材料有限公司成立于 2008 年 3 月，是全球第一家大规模工业化生产钒储能介质的企业，是国内第一家大规模工业化生产高性能钒制品的企业，同时也是全球领先的全钒液流电池储能介质服务商，致力于高效、绿色的大规模储能解决方案，实现从材料到终端产品，到解决方案的全产业链布局，构建全球高性能钒制品、储能介质领域的领军企业。产品包括钒氧化物、钒酸盐、钒储能介质等。产品主要面向航空、能源、化工等高端应用市场，服务于新能源、节能环保、新材料领域。博融新材料在材料科学领域具有丰富的经验，建立了国际化、高水平的研发团队，十余年在钒材料领域的丰富经验，拥有自主的生产技术和雄厚的研发能力，具有先进的检测设施和检测手段；制定了多项国家高端钒产品标准，拥有几十项钒产品专利，以先进的材料为未来科技发展提供动力。

三、 钛白粉业务

(一) 钛白粉产能-兼具硫酸法和氯化法

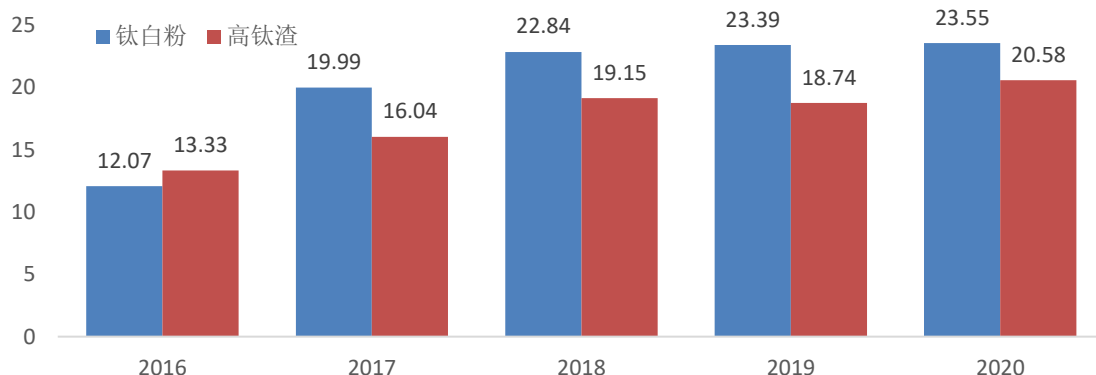
公司旗下有攀钢集团钛业有限责任公司、重庆钛业有限公司、攀枝花东方钛业有限公司三家子公司从事钛成品生产及销售，涉及钛白粉产能 23.5 万吨。其中钛白粉方面，重庆钛业具备硫酸法钛白粉 10 万吨/年，攀枝花东方钛业具备硫酸法钛白粉 12 万吨/年，氯化法钛白粉 1.5 万吨/年，共计 23.5 万吨/年钛白粉产能。钛渣产品方面，公司具备酸溶钛渣产能 20 万吨/年的能力。公司是国内五家具有氯化法钛白粉生产能力的企业之一，更是少数具有“硫酸法+氯化法”钛白粉产品的生产企业。

近年来，公司钛产品同样保持稳中有升的趋势，钛产品产量实现逐年增加。2020 年国内酸溶性钛渣总产量约为 45 万吨，公司钛渣产量 20.58 万吨，同比增长 9.82%，市场占有率居国内前列。2020 年国内钛白粉总产量约 348.3 万吨，其中氯化法总产量约 31.8 万吨，产量维持稳定趋势。

公司钛白粉是国内知名品牌，具备硫酸法钛白粉 22 万吨/年、氯化法钛白粉 1.5 万吨/年的生产能力，2020 年实现钛白粉产量 23.55 万吨（其中硫酸法钛白 22.22 万吨，氯化法钛白 1.33 万吨）。

公司钛产品主要原料钛精矿同样由攀钢集团提供。公司以市场价格向攀钢集团矿业有限公司和攀钢集团攀枝花新白马矿业有限责任公司收购钛精矿，2020 年交易金额分别为 149,126.83 万元和 26,009.01 万元。

图表 26：历年公司钛制品产量



资料来源：公司公告，太平洋研究院整理

（二）生产工艺

主要的钛白粉工业化生产工艺为硫酸法和氯化法。由于氯化法生产工艺“三废”排放量最小，对环境污染最小，国外大多企业已经采用氯化法钛白粉生产工艺。而国内受技术水平、原料品质等因素的限制，多数企业还是采用硫酸法进行钛白粉的生产。攀钢钒钛是国内五家具有氯化法钛白粉生产能力的企业之一（其余四家企业为龙蟒佰利、云南新立、锦州钛业和漯河兴茂），更是少数具有“硫酸法+氯化法”钛白粉产品的生产企业。

硫酸法制钛白粉工艺，该工艺以价格低廉易得的钛渣或钛铁矿为原料，采用硫酸与钛渣中的二氧化钛作用生成硫酸氧化铁或是与钛精矿中的钛酸亚铁作用生成硫酸铁，经过滤、结晶、固液分离、水解、过滤洗涤、煅烧、处理后得到粗钛白，经干磨粉碎后得到钛白粉产品。

图表 27：硫酸法 vs 氯化法

生产工艺	硫酸法	氯化法
优点	反应过程具有可控性 生产原料丰富且价格低廉 生产技术成熟，生产方式便捷 生产设备相对简单，对于材质的要求不高	环境污染较小 生产的钛白粉的质量更高 生产的能耗较低，属于一种干法生产 生产消耗较低，氯气可以回收再利用 生产流程相对更短，适合连续性的批量生产
缺点	生产原料需求量大，硫酸无法回收再利用 生产废物排放量大，对环境的污染较大 生产的能耗较高，属于一种湿法生产 生产出来钛白粉的纯度较低 生产缺乏连续性，流程较长	生产成本相对较高，对于原材料的质量有较高的要求 氧化反应的速度较快，设备容易发生堵塞问题 生产技术难度较大，系统较为复杂 对设备材料的要求较为严格

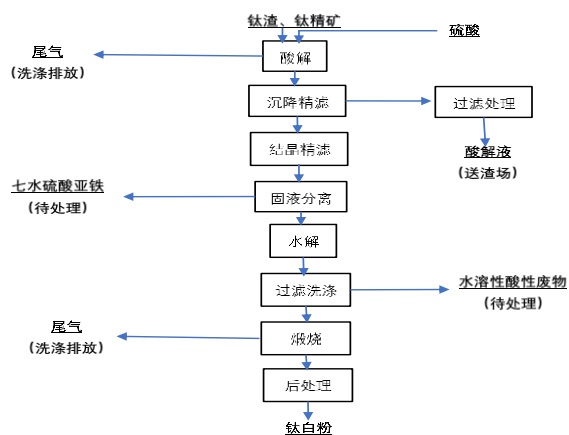
资料来源：CNKI，太平洋研究院整理

氯化法对原料二氧化钛的含量要求高，其流程主要是将富钛原料如高钛渣加与石油焦、氯化

钠混合，在氯化炉中进行氯化还原反应，生成的混合物经分离、冷凝、洗涤、提纯、预热后得到精四氯化钛，再经后处理得到金红石型钛白粉。

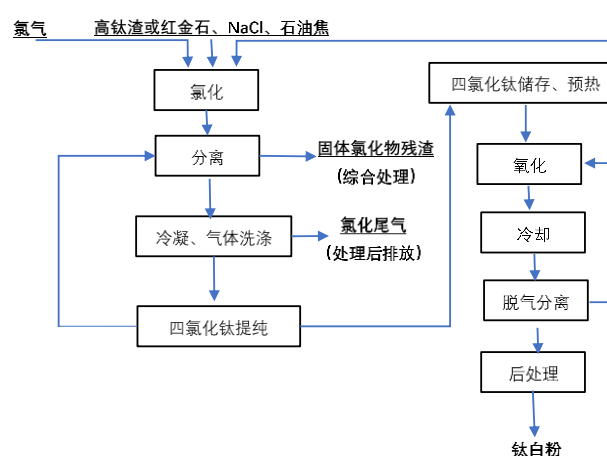
公司计划建设6万吨氯化法钛白粉工艺线，远期规划氯化法产能至20万吨。新产线采用的是自主技术的低温氯化法，550度下生产四氯化钛（一般要1000度），能耗降低，且用攀钢集团自产的74%高钛渣作为原料生产钛白粉，废物利用，更符合碳中和大背景。现在1.5万吨还是试验线，正在进行技术、设备、工艺攻关。

图表 28：硫酸法



资料来源：CNKI，太平洋研究院整理

图表 29：氯化法



资料来源：CNKI，太平洋研究院整理

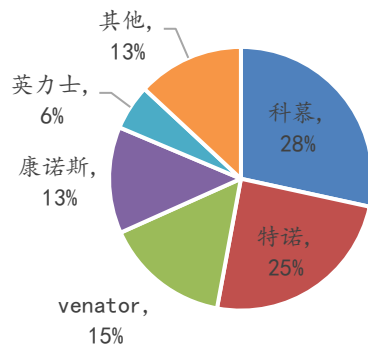
（三）供需共振，价格新高

2020 年，钛白粉全球产能约 840 万吨/年，其中海外产能 440 万吨/年，以氯化法工艺为主，主要分布于欧美地区，且行业集中度极高，科慕、特诺、Venator、康诺斯、英力士分列前五，市占率合计达到 87%。

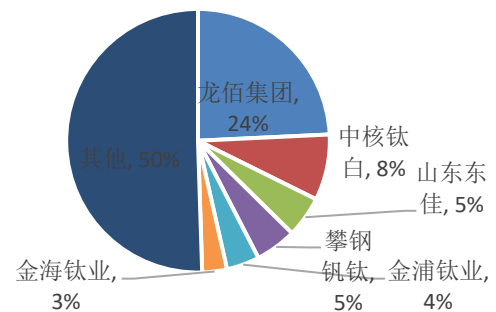
国内钛白粉经过供给侧改革，整体产能维持 400 万吨上下，公司目前产能 23.5 万吨，位居第四。前六名分别是龙佰集团、中核钛白、山东东佳、攀钢钒钛、金浦钛业以及金海钛业，CR6 为 50%，集中度不如海外，随着环保标准趋严，国内钛白粉行业整合仍在进行中。

图表 30：海外钛白粉生产企业集中度

图表 31：国内钛白粉企业集中度



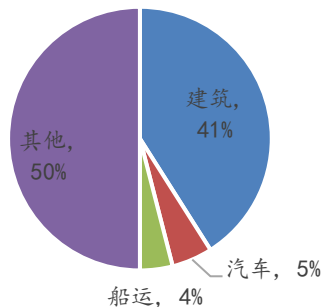
资料来源: Wind, 太平洋研究院整理



资料来源: Wind, 太平洋研究院整理

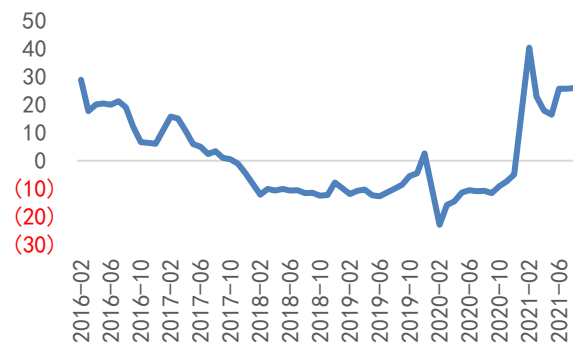
海内外需求叠加，钛白粉价格一路攀升。钛白粉主要用于涂料(建筑涂料和工业涂料)、塑料、橡胶、造纸等领域。其中涂料占比最高达 60%，塑料和橡胶合计占比达 20%，是钛白粉最主要的两大应用领域。按终端应用领域分，钛白粉作为涂料添加剂主要可用于建筑(房地产)、木器(装饰装修)、汽车等领域，其中房地产领域中的使用量最大，占比超过 40%。年初以来，国内房地产竣工保持高增速对钛白粉需求形成明显拉动，与此同时，疫情缓解之下的海外经济复苏，同样对消费拉动明显，国内出口增加明显。国内钛白粉一路走高，金红石型钛白粉价格超过 20000 元/吨，越过 2017 年的高点。

图表 32: 钛白粉需求结构



资料来源: Wind, 太平洋研究院整理

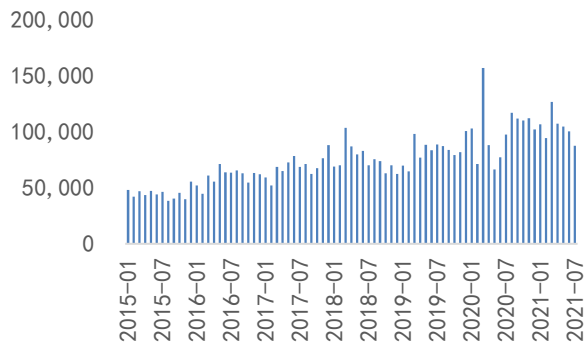
图表 33: 全国房屋竣工面积累计同比 (%)



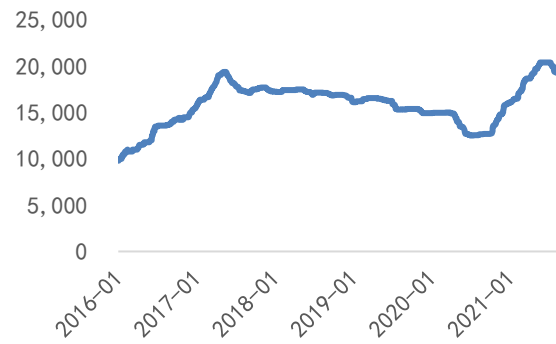
资料来源: Wind, 太平洋研究院整理

图表 34: 钛白粉出口量 (单位: 吨)

图表 35: 金红石型钛白粉价格 (单位: 元/吨)



资料来源: Wind, 太平洋研究院整理



资料来源: Wind, 太平洋研究院整理

四、盈利预测与估值评级

公司盈利驱动力来自钒钛业务: 钒业务目前 2.2 万吨产能, 未来增量来自收购的大股东资产—西昌钒制品 1.8 万吨, 未来还有与四川德胜合资的 2 万吨项目。公司原料成本相对固定, 未来钒价上涨则是公司利润弹性; 钛业务增量主要是公司规划产能的增长和单吨利润提升(需求向好以及工艺降低成本)。

图表 36: 公司盈利分项预测 (单位: 万元)

	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
钒产业						
产量	4	4	4.5	5	5.5	6
价格	94300	110000	130000	150000	150000	150000
收入	377200	440000	585000	750000	825000	900000
单吨成本	80700	70000	65000	65000	60000	60000
毛利	54400	160000	292500	425000	495000	540000
毛利率	14.4%	36.4%	50.0%	56.7%	60.0%	60.0%
钛白粉						
产量	23.8	24.5	25	28	32	35
价格	11428	17500	20000	19000	19000	19000
收入	271986	428750	500000	532000	608000	665000
单吨成本	10267	15000	15000	14500	14000	14000
毛利	27631.8	61250	125000	126000	160000	175000
毛利率	10%	14%	25%	24%	26%	26%
钛渣						
产量	20.1	21	25	25	25	25
价格	3765	4300	4500	4200	4000	4000
收入	75676.5	90300	112500	105000	100000	100000
单吨成本	15.1%	15.0%	15.0%	15.0%	15.0%	15.0%
毛利	11427	13545	16875	15750	15000	15000
毛利率	11%	10%	10%	10%	10%	10%
钛精矿						
收入	75339	80000	90000	90000	100000	100000
毛利率	11%	10%	10%	10%	10%	10%
钛产业合计						
收入	423001.9	599050	702500	727000	808000	865000
毛利	47497	82795	150875	150750	185000	200000
毛利率	11.2%	13.8%	21.5%	20.7%	22.9%	23.1%
电力						
收入	191677	191677	191677	191677	191677	191677
成本	173362	173362	173362	173362	173362	173362
毛利	18316	18316	18316	18316	18316	18316
毛利率	10%	10%	10%	10%	10%	10%
钢铁						
收入	21622	21622	21622	21622	21622	21622
成本	20483	20483	20483	20483	20483	20483
毛利	1139	1139	1139	1139	1139	1139
毛利率	5.3%	5.3%	5.3%	5.3%	5.3%	5.3%
其他						
收入	44442	44442	44442	44442	44442	44442
成本	42500	42500	42500	42500	42500	42500
毛利	1942	1942	1942	1942	1942	1942
毛利率	4%	4%	4%	4%	4%	4%
合计						
收入	1057943	1296791	1545241	1734741	1890741	2022741
毛利	123294	264192	464772	597147	701397	761397
毛利率	11.7%	20.4%	30.1%	34.4%	37.1%	37.6%
yoy		114.3%	75.9%	28.5%	17.5%	8.6%

资料来源: Wind, 太平洋研究院整理

图表 37：钒价上涨对公司业绩的弹性测算

钒价（万元）/产量（万吨）	4	5	6
120000	23.4	27.2	31.1
150000	31.7	37.7	43.7
180000	40.1	48.2	56.2
200000	45.7	55.1	64.6

资料来源：Wind，太平洋研究院整理

我们认为，随着钒电池应用的推广，钒行业需求结构正在发生改变，一方面使得钒价上涨，另一方面可以提升行业在二级市场的估值。综合测算，预计 2021-2023 年公司净利润分别为 13.58/28.15/38.21 亿元，对应 EPS 分别为 0.16/0.33/0.44 元，对应当前股价 PE 为 27.7/13.37/9.85 倍，首次覆盖，给予“买入”评级，目标价 9.99 元，对应 2022 年市盈率 30 倍。钒电池在储能领域的大放异彩，将使得公司成长为千亿市值的公司，成为钒电池行业的赣锋锂业！

五、风险提示

- （1）钒电池推广不及预期；
- （2）钒价需求持续下滑；
- （3）公司新项目落地不及预期

[TABLE_FINANCEINFO]

资产负债表(百万)						利润表(百万)					
	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E		2019A	2020A	2021E	2022E	2023E
货币资金	4,354	3,394	5,880	9,546	14,458	营业收入	13,159	10,579	12,968	15,452	17,347
应收和预付款项	739	109	178	212	238	营业成本	10,558	9,348	10,326	10,805	11,376
存货	106	142	142	169	190	营业税金及附加	96	71	91	108	121
其他流动资产	1,323	1,981	1,805	1,725	1,645	销售费用	288	265	285	340	382
流动资产合计	5,672	6,225	5,089	7,698	11,544	管理费用	178	172	195	232	260
长期股权投资	0	0	0	0	0	财务费用	40	(43)	(90)	(143)	(249)
投资性房地产	186	184	183	181	180	资产减值损失	(50)	(21)	(1)	(11)	(11)
固定资产	4,476	4,389	4,381	4,008	3,483	投资收益	33	32	26	31	35
在建工程	75	60	66	66	66	公允价值变动	0	0	0	0	0
无形资产	319	311	307	306	305	营业利润	1,521	397	1,732	3,590	4,874
长期待摊费用	0	0	0	0	0	其他非经营损益	0	0	0	0	0
其他非流动资产	1,323	1,981	1,805	1,725	1,645	利润总额	1,515	387	1,732	3,590	4,874
资产总计	11,866	12,966	11,649	13,803	17,044	所得税	59	144	346	718	975
短期借款	1,537	1,217	100	1,000	1,000	净利润	1,456	243	1,386	2,872	3,899
应付和预收款项	809	686	634	594	622	少数股东损益	37	17	28	57	78
长期借款	430	388	283	283	283	归母股东净利润	1,419	225	1,358	2,815	3,821
其他负债	3,632	2,940	1,569	2,338	2,706	预测指标					
负债合计	4,174	3,328	1,852	2,621	2,989		2019A	2020A	2021E	2022E	2023E
股本	8,590	8,590	8,590	8,590	8,590	毛利率	19.8%	11.6%	20.4%	30.1%	34.4%
资本公积	5,540	5,541	5,540	5,540	5,540	销售净利率	10.8%	2.1%	10.5%	18.2%	22.0%
留存收益	0	517	425	425	425	销售收入增长率	-13.2%	-19.6%	22.6%	19.2%	12.3%
归母公司股东权益	7,400	9,337	9,478	10,836	13,651	EBIT 增长率	-51.7%	-79.3%	402.0%	109.9%	34.1%
少数股东权益	292	301	319	346	404	净利润增长率	-54.1%	-84.1%	502.7%	107.3%	35.8%
股东权益合计	7,692	9,638	9,797	11,183	14,055	ROE	15.2%	2.4%	12.5%	20.6%	21.9%
负债和股东权益	11,866	12,966	11,649	13,803	17,044	ROA	10.9%	1.9%	9.8%	16.5%	17.8%
现金流量表(百万)						ROIC	13.6%	2.0%	10.6%	18.0%	19.2%
	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E	EPS (X)	0.17	0.03	0.16	0.33	0.44
经营性现金流	3,282	600	1,812	3,755	4,997	PE (X)	17.68	82.82	27.70	13.37	9.85
投资性现金流	34	(116)	(204)	(49)	(45)	PB (X)	2.69	1.97	3.47	2.76	2.15
融资性现金流	(1,167)	(1,442)	878	(40)	(40)	PS (X)	1.57	1.79	2.62	1.99	1.74
现金增加额	2,149	(960)	2,486	3,666	4,912	EV/EBITDA (X)	12.19	26.46	14.31	7.15	4.62

资料来源: WIND, 太平洋证券

投资评级说明

1、行业评级

看好：我们预计未来 6 个月内，行业整体回报高于市场整体水平 5%以上；

中性：我们预计未来 6 个月内，行业整体回报介于市场整体水平-5%与 5%之间；

看淡：我们预计未来 6 个月内，行业整体回报低于市场整体水平 5%以下。

2、公司评级

买入：我们预计未来 6 个月内，个股相对大盘涨幅在 15%以上；

增持：我们预计未来 6 个月内，个股相对大盘涨幅介于 5%与 15%之间；

持有：我们预计未来 6 个月内，个股相对大盘涨幅介于-5%与 5%之间；

减持：我们预计未来 6 个月内，个股相对大盘涨幅介于-5%与-15%之间；

销售团队

[Table_Team]

职务	姓名	手机	邮箱
全国销售总监	王均丽	13910596682	wangjl@tpyzq.com
华北销售总监	成小勇	18519233712	chengxy@tpyzq.com
华北销售	孟超	13581759033	mengchao@tpyzq.com
华北销售	韦珂嘉	13701050353	weikj@tpyzq.com
华北销售	刘莹	15152283256	liuyinga@tpyzq.com
华北销售	董英杰	15232179795	dongyj@tpyzq.com
华东销售总监	陈辉弥	13564966111	chenhm@tpyzq.com
华东销售副总监	梁金萍	15999569845	liangjp@tpyzq.com
华东销售副总监	秦娟娟	18717767929	qinjj@tpyzq.com
华东销售总助	杨晶	18616086730	yangjinga@tpyzq.com
华东销售	王玉琪	17321189545	wangyq@tpyzq.com
华东销售	慈晓聪	18621268712	cixc@tpyzq.com
华东销售	郭瑜	18758280661	guoyu@tpyzq.com
华东销售	徐丽闵	17305260759	xulm@tpyzq.com
华南销售总监	张茜萍	13923766888	zhangqp@tpyzq.com
华南销售副总监	查方龙	18565481133	zhafll@tpyzq.com
华南销售	张卓粤	13554982912	zhangzy@tpyzq.com

华南销售	张靖雯	18589058561	zhangjingwen@tpyzq.com
华南销售	何艺雯	13527560506	heyw@tpyzq.com
华南销售	李艳文	13728975701	liyw@tpyzq.com



研究院

中国北京 100044

北京市西城区北展北街九号

华远·企业号 D 座

电话： (8610) 88321761

传真： (8610) 88321566

重要声明

太平洋证券股份有限公司具有证券投资咨询业务资格，经营证券业务许可证编号 13480000。

本报告信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。负责准备本报告以及撰写本报告的所有研究分析师或工作人员在此保证，本研究报告中关于任何发行商或证券所发表的观点均如实反映分析人员的个人观点。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价或询价。我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。我公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。本报告版权归太平洋证券股份有限公司所有，未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、刊登。任何人使用本报告，视为同意以上声明。